

빠른 정답

3-01 O	3-02 O	3-03 X	3-04 O	3-05 O	3-06 X	3-07 O	3-08 X	3-09 O	3-10 X
3-11 O	3-12 O	3-13 X	3-14 O	3-15 X	3-16 X	3-17 X	3-18 O	3-19 O	3-20 O
3-21 O	3-22 O	3-23 O	3-24 O	3-25 O	3-26 O	3-27 X	3-28 X	3-29 O	3-30 X
3-31 O	3-32 X	3-33 O	3-34 O	3-35 X	3-36 O	3-37 O	3-38 O	3-39 X	3-40 O
3-41 O	3-42 O	3-43 O	3-44 X	3-45 O	3-46 X	3-47 O	3-48 X	3-49 O	3-50 O
3-51 X	3-52 O	3-53 O	3-54 O	3-55 O	3-56 X	3-57 X	3-58 X	3-59 X	3-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

3-01 O 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다. 물질량의 기본 단위는 mol이다.	3-19 O 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. 결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다.
3-02 O 접두사 micro(μ)는 10^{-6} 을 의미한다. micro는 백만 분의 일이다.	3-20 O 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다. 안정한 전자 배치를 닮으려 한다.
3-03 X 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. 계통 오차가 있으면 정밀해도 부정확하다.	3-21 O SF_6 , PCl_5 는 옥텟을 초과하는(확장 옥텟) 예외이다. 중심 원자가 8개보다 많은 전자를 가진다.
3-04 O 섭씨 온도에 273.15를 더하면 절대 온도(K)가 된다. $K = ^\circ\text{C} + 273.15$.	3-22 O 형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다. 형식 전하 계산식이다.
3-05 O 원자 번호는 양성자 수와 같다. 원자 번호 = 양성자 수.	3-23 O 결합의 극성은 두 원자의 전기음성도 차이로 결정된다. 전기음성도 차이가 클수록 극성이 크다.
3-06 X 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. 전자는 질량수에 포함되지 않는다.	3-24 O CO_2 는 결합은 극성이지만 직선형이라 분자 전체는 무극성이다. 두 쌍극자가 상쇄된다.
3-07 O 동위원소는 화학적 성질이 거의 같다. 전자 배치가 같아 성질이 비슷하다.	3-25 O VSEPR 이론은 전자쌍 사이의 반발이 최소가 되도록 배치된다는 것이다. 반발을 줄이는 방향으로 구조가 정해진다.
3-08 X 전자의 질량은 양성자보다 훨씬 작다(약 1/1836). 전자는 매우 가볍다.	3-26 O CH_4 는 정사면체이고 결합각은 약 109.5° 이다. 네 결합쌍이 정사면체로 배치된다.
3-09 O 방위 양자수 l은 0부터 n-1까지의 값을 가진다. l의 최대값은 n-1이다.	3-27 X NH_3 는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. 비공유 전자쌍이 한 자리를 차지한다.
3-10 X 스핀 양자수 ms는 +1/2 또는 -1/2의 값을 가진다. 전자 스핀은 $\pm 1/2$ 이다.	3-28 X 삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다. 시그마는 1개뿐이고 나머지는 파이이다.
3-11 O p 오비탈은 3개, d 오비탈은 5개이다. 오비탈 수는 $2l+1$ 이다.	3-29 O 결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다. 반결합성 전자는 빼야 한다.
3-12 O 파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개 들어간다. 네 양자수가 모두 같을 수 없다.	3-30 X 결합 차수가 0이면 그 분자는 안정하게 존재하지 못한다. 순결합이 없어 분자가 형성되지 않는다.
3-13 X 한 오비탈에 들어가는 두 전자는 스핀이 반대여야 한다. 파울리 원리에 따라 스핀이 반대이다.	3-31 O 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. 압력·부피·몰수·온도의 관계이다.
3-14 O 쌍을 원리에 따라 전자는 에너지가 낮은 오비탈부터 채워진다. 바닥상태는 최저 에너지로 채운다.	3-32 X 돌턴 분압 법칙에 따르면 전체 압력은 각 성분 기체 분압의 합이다. 분압을 모두 더한 것이 전체 압력이다.
3-15 X 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 원자 반지름은 감소한다. 유효 핵전하 증가로 반지름이 줄어든다.	3-33 O 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. 평균 운동 에너지 $\propto T(K)$.
3-16 X 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다. 바깥 전자가 핵에서 멀어 떼기 쉽다.	3-34 O 제곱평균제곱근 속력 $v_{rms} = \sqrt{3RT/M}$ 이다. M은 몰질량, 속력은 절대 온도의 제곱근에 비례.
3-17 X 전기음성도는 같은 족에서 아래로 갈수록 감소한다. 원자가 커져 결합 전자를 덜 끌어당긴다.	3-35 X 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
3-18 O 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다. 양이온과 음이온의 인력이다.	3-36 O 그레이엄 법칙에 따르면 기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다. 가벼운 기체가 더 빨리 확산한다.

3-37 O	실제 기체는 고압·저온에서 이상 기체에서 벗어난다. 분자 부피·인력 효과가 커진다.
3-38 O	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이고 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. 이상 기체는 $PV=nRT$ 라 $Z=1$.
3-39 X	실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가장 가깝다. 저압에서 분자 부피·인력 영향이 작다.
3-40 O	반데르발스 식은 분자 자체 부피와 분자 간 인력을 보정한 식이다. 이상 기체 식에 두 보정을 더한다.
3-41 O	증기압은 온도가 높을수록, 분자 간 힘이 약할수록 크다. 잘 증발할수록 증기압이 크다.
3-42 O	끓는점은 액체의 증기압이 외부 압력과 같아지는 온도이다. 끓는점의 정의이다.
3-43 O	점도와 표면장력은 분자 간 힘이 클수록 커진다. 분자끼리 강하게 붙잡는다.
3-44 X	점도는 분자 간 힘이 클수록 커진다. 강한 인력이 흐름을 방해한다.
3-45 O	이온 결정은 녹는점이 높고 액체 상태에서 전기를 통한다. 녹으면 이온이 자유롭게 이동한다.
3-46 X	면심 입방(FCC) 단위 세포에는 원자가 4개 들어 있다. 꼭짓점 1개와 면 3개를 합쳐 4개이다.
3-47 O	체심 입방(BCC) 단위 세포에는 원자가 2개 들어 있다. 꼭짓점 1개와 중심 1개로 2개이다.
3-48 X	상평형 그림에서 삼중점은 세 상(고체·액체·기체)이 공존하는 점이다. 세 상이 동시에 평형을 이룬다.

3-49 O	몰랄 농도는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 질량 기준이라 온도에 무관하다.
3-50 O	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 부분 압력에 비례한다. 압력이 높을수록 더 많이 녹는다.
3-51 X	총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. 입자 수가 같으면 종류와 무관하다.
3-52 O	라울 법칙에 따르면 용액의 증기압은 용매 몰분율 $\times$ 순용매 증기압이다. 용매 몰분율이 작아지면 증기압이 내려간다.
3-53 O	끓는점 오름은 $\Delta T_b = K_b \cdot m$, 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 이다. 둘 다 몰랄 농도에 비례한다.
3-54 O	삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낸다. M 은 몰농도, R 은 기체 상수, T 는 절대 온도.
3-55 O	전해질 용액의 총괄성은 반트호프 인자 i 를 곱해 계산한다. 이온화로 늘어난 입자 수를 반영한다.
3-56 X	비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기압이 내려간다. 용매의 증발이 방해받는다.
3-57 X	어는점 내림 상수 K_f 는 용매의 종류에 따라 정해진다. K_f 는 용매마다 고유한 값이다.
3-58 X	같은 몰랄 농도면 NaCl 용액이 포도당 용액보다 어는점이 더 많이 내려간다. NaCl은 $i \approx 2$ 라 입자 수가 더 많다.
3-59 X	삼투압은 용액이 진할수록 크다. 농도에 비례하기 때문이다.
3-60 O	like dissolves like에 따라 극성 물질은 극성 용매에 잘 녹는다. 비슷한 분자 간 힘끼리 잘 섞인다.